

Cor Principio Subordinacion Invariante

Corolario 1 (Principio de subordinación invariante). Sea $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y sea $f := g \circ \omega$. Entonces,

- (1) $\forall z \in \mathbb{D}, r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$.
- (2) $\forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leq g^\natural(\omega(z))$.

Demostración: Veamos ambas partes por separado:

- (1) Sea $w \in B_\varphi(z, r)$, como $\omega \in \mathcal{S}$, por el teorema de Schwarz-Pick, ω es una contracción para la métrica de Poincaré, luego $\forall z \in \mathbb{D} : \wp(\omega(w), \omega(z)) \leq \wp(w, z) < r$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : \omega(w) \in B_\varphi(\omega(z), r)$. Tomando la imagen por g , se tiene que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : g(\omega(w)) \in g(B_\varphi(\omega(z), r)).$$

Como $f = g \circ \omega$, deducimos que $f(w) \in g(B_\varphi(\omega(z), r))$, y como w era arbitrario en $B_\varphi(z, r)$, concluimos que $f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r))$.

- (2) Por definición de la derivada hiperbólica, $f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(z)|$. Aplicando la regla de la cadena a $f(z) = g(\omega(z))$, obtenemos $f'(z) = g'(\omega(z)) \omega'(z)$. Entonces,

$$f^\natural(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |g'(\omega(z))| |\omega'(z)| = \underbrace{\frac{1-|\omega(z)|^2}{2} |g'(\omega(z))|}_{g^\natural(\omega(z))} \cdot \frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)|.$$

Por el teorema de Schwarz-Pick aplicado a ω , sabemos que $\frac{|\omega'(z)|}{1-|\omega(z)|^2} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$, lo que equivale a afirmar que $\frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)| \leq 1$. Sustituyendo este hecho en la igualdad anterior, llegamos a $f^\natural(z) \leq g^\natural(\omega(z))$. ■

Referenciado en

- Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexo

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.